УСТОЙЧИВОСТЬ ПАРАБОЛИЧЕСКОЙ КАЧАЛКИ. СВЯЗЬ С ТЕОРИЕЙ КАТАСТРОФ

Рассмотрим простой пример физической системы, склонной к потере устойчивости – *параболическую качалку*. Простейшая качалка изготавливается путём вырезания двух кусков картона в форме параболы и скреплением их между собой (Рис. 1). Прикрепим к ней грузик. Качалка наклонится и займёт некоторое положение равновесия. Если мы её толкнём, то она, либо займёт новое положение равновесия, либо вернётся в исходное. Если качалка находится в положении равновесия, то центр тяжести расположен точно по вертикали над точкой опоры. Когда качалка покоится на горизонтальной плоскости, эта плоскость будет касательной к параболе, так что центр тяжести лежит на соответствующей нормали (прямой, проходящей через точку касания перпендикулярно к касательной). Некоторые из этих нормалей изображены на Рис.1.

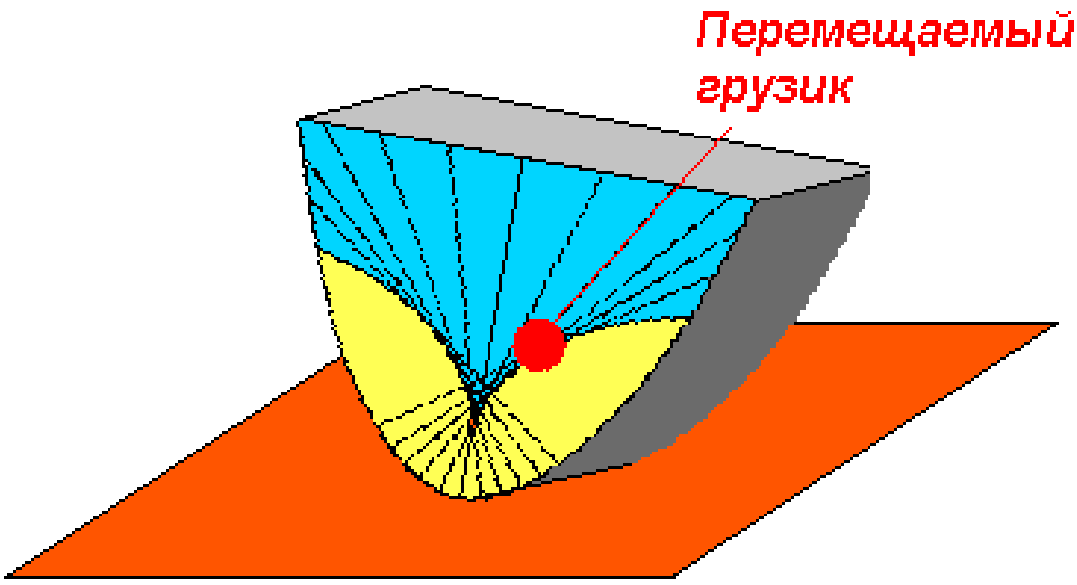


Рис.1. Параболическая качалка: управляющие параметры – координаты грузика, показанного красным кружком. Нанесены нормали – прямые, проходящие через точку касания перпендикулярно плоскости стола. При выходе из желтой области происходит “катастрофа” – скачкообразное изменение состояния.

Где бы ни располагался центр тяжести на нормали, построенной в заданной точке, центр тяжести окажется над этой точкой и качалка с опорой на эту точку будет находиться в равновесии. Однако при одних положениях центра тяжести на этой нормали качалка после малых отклонений будет возвращаться в положение равновесия (т.е. равновесие устойчиво), а при других она будет падать, как яйцо, поставленное на острый конец (равновесие неустойчиво).

Можно рассчитать, сколько положений равновесия имеет параболическая качалка при различных положениях грузика и определить, как будет меняться положение равновесия, если непрерывно менять положение грузика. В результате можно предсказать, когда малое изменение в положении центра тяжести приведёт к новому положению равновесия, лишь слегка отличающегося от первоначального, а когда оно приведёт к тому, что качалка резко изменит положение равновесия (катастрофа).

Параболическая качалка имеет один внутренний параметр θ (угол между осью параболы и плоскостью стола) и два управляющих параметра a и b, задающих положения грузика. При фиксированных значениях управляющих параметров положения равновесия системы соответствуют критическим точкам потенциальной энергии $V_{ab}(\theta)$. Таким образом, задано двухпараметрическое семейство потенциальных функций, и задача состоит в описании деформации множества критических точек $V'_{ab}(\theta)=0$ функций семейства при изменении параметров (a,b).

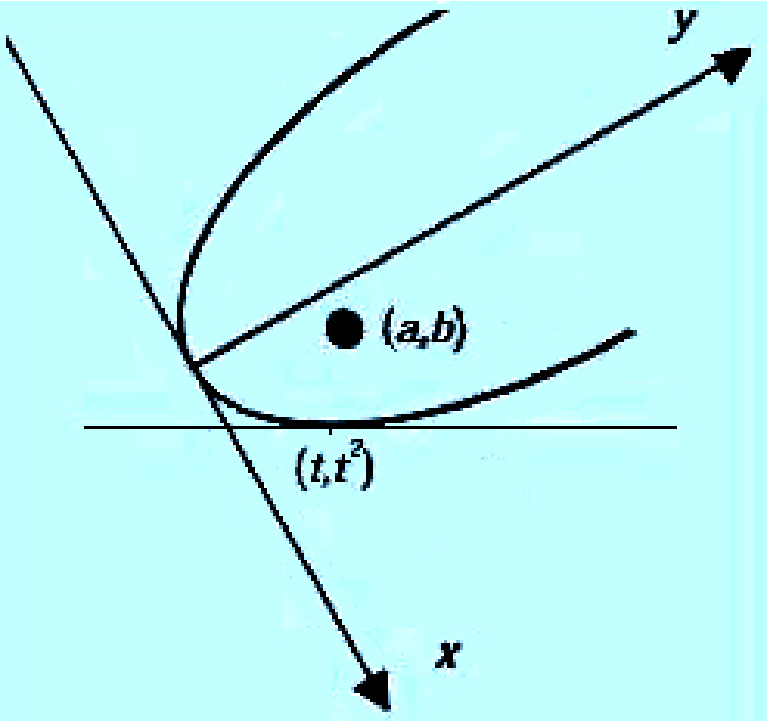


Рис.2. Качалка и система координат, связанная с ней. В точке *a,b* сосредоточена основная масса.

Координаты центра масс – (*a*,*b*), *a* и *b* - переменные управления, т.е. параметры, с помощью которых можно менять состояние системы. Множество значений этих переменных образует пространство управляющих параметров. Рассмотрим поведение качалки при изменении положения центра масс (т.е. координат *a*,*b*).

Начнем с анализа параболической качалки. Параметризуем параболу с помощью параметра *t* (см. *Рис.2*), так что общей точкой параболы служит (*t*, t^2). Коэффициент наклона касательной в этой точке равен $y'(t) = 2t$, и, значит, коэффициент наклона нормали равен $-1/(2t)$ (т . к . $k_1 \cdot k_2 = -1$) , а ее уравнением будет следующим:

$$\frac{b-t^2}{a-t} = -\frac{1}{2t}, \quad \Rightarrow , \qquad a + 2tb = 2t^3 + t . \tag{1}$$

Представим его в следующем виде:

$$t^3 + Yt + X = 0, \qquad (2)$$

где $X = -a/2,\ Y = 1/2 - b$.

Это уравнение имеет тот же самый вид, что и уравнение для *катастрофы сборки*; здесь t играет роль переменной состояния, а X и Y - параметров управления. Следовательно, поверхность, определяемая уравнением (2) в пространстве XYt, та же самая, что и многообразие катастрофы для *канонической сборки Уитни*.

Рассмотрим *эволюту* параболы — огибающую ее нормалей; как говорят нам учебники, чтобы получить эту огибающую, надо продифференцировать левую часть (2) по t и затем исключить t. Дифференцирование дает

$$3t^2 + Y = 0, \qquad (3)$$

а исключение t из (2), (3) дает *проекцию* катастрофы сборки на плоскость (a, b):

$$4Y^3 + 27X^2 = 0 \qquad \text{или} \quad 2(2b-1)^3 = 27a^2. \qquad (4)$$

Не только ответ хорошо нам знаком - всё проведенное *вычисление* также знакомо: мы проводили его ранее, когда искали *бифуркационное* множество. Это совпадение можно объяснить следующим образом. Для фиксированного t уравнение (2) определяет прямую в пространстве XYt. Объединение этих прямых для всех t есть линейчатая поверхность, и в то же время это обычная поверхность сборки Уитни. Соответствующее отображение катастрофы проектирует поверхность, а значит и прямые, на плоскость XY; это эквивалентно тому, чтобы представлять себе (2) как семейство прямых в плоскости (X,Y), получающееся при изменении t.

Теперь введем в игру силу тяжести. Пусть парабола имеет центр тяжести в точке (*X*,*Y*) и в положении, когда она стоит, не качаясь, точкой опоры служит (*t*, t^2). Тогда потенциальная энергия $U(X,Y,t)$ задается формулой:

$$U(X,Y,t)=(a-t)^2+\left(b-t^2\right)^2=t^4+t^2(1-2b)-2at+a^2+b^2. \qquad (5)$$

Таким образом, поведение параболической качалки будет определяться сборкой Уитни (*Рис.3*).

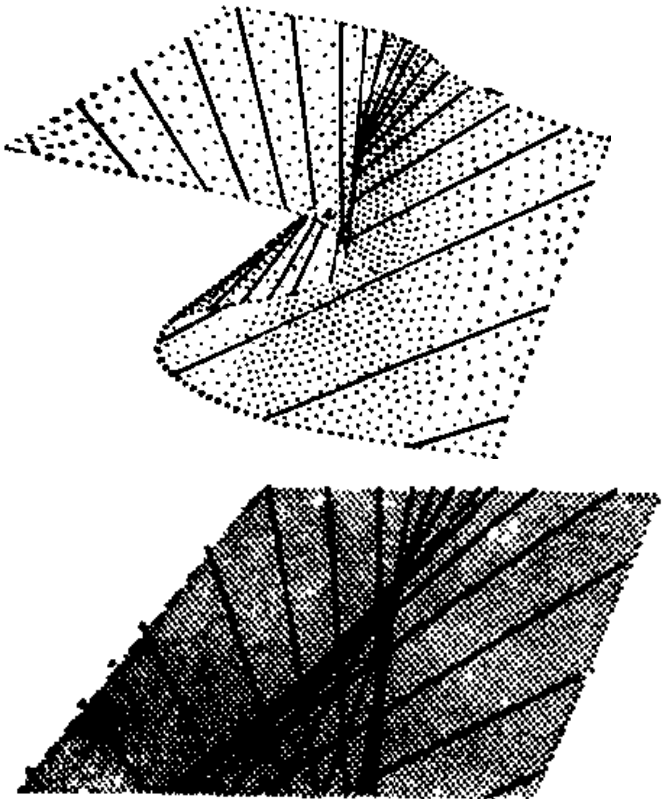


Рис.3. Катастрофа сборки Уитни для параболической качалки.